

Lösningar PMT 2021-22 År 4 Final

Fråga 1

Svar: c) 81

Lösning:

Tre personer är sammanlagt 72 år. Om 3 år blir deras sammanlagda ålder $3 \cdot 3 + 72 = 81$ år

Fråga 2

Svar: e) 24

Lösning:

Största summan av alla siffror i klockan = så stora tal/siffror som möjligt.

I klockan visas timmar och minuter.

Den första siffran kan vara: 0, 1 eller 2 (tex 07: 21, 18:23 eller 22:23)

Om den första är 0 eller 1 kan den andra siffran vara 0 – 9.

Om den första siffran är 2 kan den andra siffran vara 0 – 3.

Den tredje siffran kan vara: 0 - 5 (tex 13:04, 16:24 eller 15:51)

Den fjärde siffran kan vara 0 - 9

Så stora siffror som möjligt på varje plats ger:

Om det börjar på 1 blir det 19:59 och summan är $1+9+5+9= 24$

Om det börjar på 2 blir det 23:59 och summan är $2+3+5+9= 19$

Största summan blir 24 för kl 19:59

Fråga 3

Svar: b) 35

Lösning: Det är fem rader med sju personer i varje $5 \cdot 7 = 35$

• • • • • • •

• • • • • • •

•

•

•

Fråga 4

Svar: b) 6

Lösning:

- Fem siffror i postnumret och det börjar med 68.
- Det är tre siffror som saknas.
- På platserna i postnumret ska det vara olika jämna siffror.
- Det finns 3 jämna siffror kvar att använda (0, 2, och 4) eftersom 6 och 8 redan finns i postnumret.

Så de olika postnumren kan vara:

68 420 68 402 68 240 68 204 68 042 68 024

Det går också att räkna ut hur många olika postnummer det kan vara:

- På första platsen 68 __ __ kan det vara 3 olika siffror
- På andra platsen 68 __ __ kan det vara 2 olika siffror
- På tredje platsen 68 __ __ kan det vara 1 olika siffror

$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

Fråga 5**Svar: b) 10**

Lösning:

Finn ett mönster:

Om man väljer 3 så är 2 och 4 angränsande tal	$2 \cdot 4 = 8$ och $3 \cdot 3 = 9$ Och $9 - 8 = 1$
Välj talet 4 och angränsade tal är då 3 och 5	$4 \cdot 4 = 16$ och $3 \cdot 5 = 15$ $16 - 15 = 1$
Välj talet 5 och angränsade tal är då 4 och 6	$5 \cdot 5 = 25$ och $4 \cdot 6 = 24$ $25 - 24 = 1$
Välj talet 6 och angränsade tal är då 5 och 7	$6 \cdot 6 = 36$ och $5 \cdot 7 = 35$ $36 - 35 = 1$

Mönstret:

När man multiplicerar de angränsande talen blir det alltid 1 mindre än om man multiplicerar det valda talet med sig själv, kvadrerar det.

Om de två angränsande talen ger produkten 99, så är kvadraten av Hannahs tal 1 mer, dvs 100.

$$10 \cdot 10 = 100$$

Fråga 6**Svar: d) 15**

Lösning:

Om 9 pennor kostar lika mycket som 6 pennor och 5 suddgummin, kostar tre pennor lika mycket som 5 suddgummin.

Och då kostar 9 pennor (alltså $3 \cdot 3$) lika mycket som $5 + 5 + 5$ suddgummin (alltså $3 \cdot 5$) Man kan köpa 15 suddgummin.

Alternativ:

 p = så mycket som en penna kostar s = så mycket som ett suddgummi kostar

$$9 \cdot p = 6 \cdot p + 5 \cdot s$$

$$9 \cdot p - 6 \cdot p = 6 \cdot p - 6 \cdot p + 5 \cdot s$$

$$3 \cdot p = 5 \cdot s$$

Och

$$3 \cdot 3 \cdot p = 3 \cdot 5 \cdot s$$

$$9 \cdot p = 15 \cdot s$$

Fråga 7**Svar: b) 10340**

Lösning:

- Talet måste börja på minst 5 och sluta på samma tal dvs 5, för att det ska komma efter 5005 och vara ett palindromtal.

- De två mittersta siffrorna i talet behöver vara lika för att talet ska vara ett palindromtal.

5115 och 5225 är de två första som kommer efter 5005.

$$5115 + 5225 = 10\,340$$

Steg 0	2 stickor	Två stickor finns "från början"
Steg 1	6 stickor	Det ökar med 4 stickor
Steg 2	10 stickor	för varje steg.
Steg 3	14 stickor	$3 \cdot 4 + 2 = 14$
Steg 4	18 stickor	$4 \cdot 4 + 2 = 18$
Steg 100	?	$100 \cdot 4 + 2 = 402$